

## (Bites and Stings) עקיצות ונשיכות

נחשים ארסיים, נשיכות יונקים (כולל "נשיכת אגרוף"), ועקיצות עכבישים — פרק 21 בספר

Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery

פרק זה מכסה שלוש קבוצות נפגעים שונות לגמרי מבחינה מנגנונית אך משותפות בכך שכולן יכולות להגיע ראשונות לחדר המיון או למחלקה כירורגית: **נשיכות נחש ארסי** (venomous snakebite) - שבהן הארס עצמו הוא הפוגע העיקרי; **נשיכות יונקים** (אדם, כלב, חתול) - שבהן הזיהום החיידקי מהפה של הנושך הוא הסכנה המרכזית; **ועקיצות עכבישים ארסיים** - שבהן רעלנים ספציפיים (נוירוטוקסין או ציטוטוקסין) גורמים לתמונה קלינית ייחודית. המשותף לכולן: הערכה ראשונית נכונה, זיהוי המקרים ה"מסוכנים באמת" מתוך הרוב שאינו מסוכן, וידיעה מתי כירורגיה נחוצה ומתי היא מזיקה.

### 2 המנגנון - למה זה קורה

**הוא למעשה תערובת מורכבת של אנזימים ורעלנים, לא חומר (venom) ארס נחש** אחד - וההרכב שונה בין משפחות נחשים ואף בין פרטים מאותו המין. ברוב נחשי הצפע (Rattlesnake, Copperhead, Crotalinae) האמריקאים **מטלופרוטאינוזות (hemotoxic)** הארס הוא בעיקר **המוטוקסי** (Cottonmouth) **(metalloproteinases)** גורם - זה גורם **(phospholipase A2)** **פוספוליפאז** **(serine proteases)** ותאי דם, ותורם גם הוא לבצקת ולדימום; **וסרין-פרוטאזות** מפעילות ומדלדלות את מפל הקרישה - הן "מכלות" פיברינוגן וטסיות עד כדי קרישיות-יתר (Coral לעומת זאת, נחשי אלמוגן. (DIC דמוית coagulopathy) ואז דימום פרדוקסלי

שחוסם את הקולטן (**neurotoxic**) מייצרים ארס **נוירוטוקסי** (snakes, Elapidae) התוצאה היא - (postsynaptic blockade) הניקוטוני לאצטילכולין בצומת העצב-שריר מתקדם שיכול להגיע לשרירי הנשימה, לרוב **ללא** (flaccid paralysis) שיתוק רפה נפיחות מקומית משמעותית, מה שהופך אותו למטעה מבחינה קלינית

**למה הנפיחות ממשיכה להתפשט גם שעות אחרי הנשיכה?** המטלופרוטאינזות וה-PLA<sub>2</sub> ממשיכים לפרק רקמה מקומית כל עוד הארס פעיל ולא נוטרל - זו הסיבה שהמעקב אחרי היקף הגפה (מדידה כל 15-30 דקות בשלב החריף) הוא כלי המעקב הקליני המרכזי: התקדמות מהירה של הבצקט מעידה על עומק העקיצה (envenomation) ומנחה את קצב מתן האנטי-ארס.

הרעלן - (**Latrodectus / black widow**) **עקיצת עכביש אלמנה שחורה** נקשר לקצה העצב הפרה-סינפטי וגורם לשחרור ( **$\alpha$ -latrotoxin**) **אלפא-לטרוטוקסין** מסיבי ובלתי-מבוקר של אצטילכולין ונוראפינפרין - זה **גורם** לכיווץ שרירים כואב וממושך (לרוב בבטן, מחקה "בטן חריפה") ולתסמינים אוטונומיים (הזעה, טכיקרדיה, יתר לחץ דם) - שונה לגמרי ממנגנון עכביש הנזיר החום

הרעלן המרכזי - (**Loxosceles / brown recluse**) **עקיצת עכביש נזיר חום** פוגע בממברנות תאי אנדותל בכלי (**D (sphingomyelinase D)** **ספינגומיאלינאז** הדם הקטנים ומפעיל קסקדת משלים ונויטרופילים מקומית - זה **גורם** לפקקת כלי דם לאורך (loxoscelism) ולנמק איסכמי הולך ומתפשט של העור (thrombosis) מקומית ימים, ולעיתים נדירות להמוליזה תוך-וסקולרית סיסטמית קשה

מטלופרוטאינזות מפרקות קולגן בדופן כלי דם → דימום + בצקת מקומית פוספוליפאז A<sub>2</sub> הרס ממברנות שריר/דם → מיוטוקסיות סרין-פרוטאזות מפעילות/מדלדלות קרישה → קרישיות-יתר ואז דימום (DIC-like) תוצאה קלינית בצקת מתפשטת קרישה לא תקינה לעומת זאת: נחש אלמוגן (Elapidae) - ארס נוירוטוקסי חסימת קולטן ניקוטוני בצומת העצב-שריר (פוסט-סינפטי) שיתוק רפה מתקדם - ללא נפיחות מקומית בולטת עלול להגיע לשרירי הנשימה - מטעה קלינית!

### 3 אנטומיה ופתולוגיה - סוגי שיניים/ניבים ומה קובע חומרה

ניבים ארוכים, מתקפלים, - (**solenoglyphous**) הם **סולנוגליפים** (Crotalinae) נחשי צפע חלולים כמו מזרק, הממוקמים בקדמת הפה ומזריקים ארס עמוק לרקמה בלחיצה אקטיבית. ניבים קצרים וקבועים שדורשים - (**proteroglyphous**) נחשי אלמוגן הם **פרוטרוליפים** "לעיסה" ממושכת יותר להזרקת ארס משמעותי, ולכן נשיכת אלמוגן שטחית/קצרה עשויה שלא לגרום להרעלה משמעותית כלל. חשוב: **לא כל נשיכת נחש ארסי מזריקה ארס** - כ-20-25% ללא הזרקת ארס משמעותית, ולכן חובה תקופת (**dry bites**) "מהנשיכות הן" נשיכות יבשות. תצפית גם ללא סימני עקיצה מיידיים

ברמת הרקמה, האזור המקומי סביב הנשיכה עובר תהליך דומה במובן-מה לאזור הסטזיס בכוויות: יש נמק ישיר קטן במוקד חדירת הניבים, ומסביבו "טבעת" רחבה של רקמה שנפגעת מהאנזימים המתפשטים ועלולה להינצל אם מתערבים בזמן (אנטי-ארס) - זו הסיבה שהטיפול הכי חשוב הוא **מהיר**, לא בהכרח כירורגי.

נשיכת נחש צפע (Fer-de-Lance) עם בצקת מקומית מתפתחת. מקור: [Wikimedia](#)

[Commons](#)

ניבים חלולים ומתקפלים (solenoglyphous) של נחש צפע - מנגנון ההזרקה. מקור:

[Wikimedia Commons](#)

## 4 ביטוי קליני ובדיקה גופנית

בנשיכת צפע: כאב מיידי וצריבה במקום הנשיכה, ואז בצקת **מתפשטת** תוך דקות עד שעות (יכולה להתקדם ס"מ לשעה במקרים קשים), אקכימוזות, ולעיתים בולות דימומיות (hemorrhagic bullae). תסמינים סיסטמיים בעקיצה קשה: בחילה/הקאה, טעם מתכתי בפה, נימול סביב הפה, ותת-לחץ דם. בנשיכת אלמוגן: כאב שרירים כללי מתפשט מהאתר המקומי (לרוב הבטן אם ננשך בגפה תחתונה) שיכול לחקות בטן חריפה כירורגית - **חשוב להבדיל**, כי ניתוח מיותר על בטן "חריפה" שמקורה בעקיצת עכביש הוא טעות נפוצה. בעקיצת נזיר חום: תחילה מעט כואבת/לא כואבת, ואז מתפתחת נגע כחלחל-אפור מרכזי מוקף אודם (מראה "עין שור" - bull's eye) שמתקדם לנמק גלוי תוך 3-7 ימים.

עקיצת אלמנה שחורה

עכביש אלמנה שחורה (Latrodectus mactans) - סימן שעון החול האדום הייחודי בבטן.  
מקור: [Wikimedia Commons](#) נמק מתקדם - עכביש נזיר חום

נמק עורי מתפשט מספר ימים לאחר עקיצת עכביש נזיר חום (loxoscelism). מקור:  
[Wikimedia Commons](#)



כיצד מבדילים קלינית בין "נשיכה יבשה" ללא ארס לבין עקיצה אמיתית - First Response Medicine. מקור: [YouTube](#)

## 5 אבחנה

האבחנה בעיקרה **קלינית** (זיהוי הנחש/העכביש אם אפשר, מהלך הופעת התסמינים), אך מעבדה חיונית למעקב אחר חומרת ההרעלה בנשיכות צפע: **ספירת טסיות, זמן פרוטרומבין (PT/INR), פיברינוגן, ו-D-dimer** - ירידה בטסיות ובפיברינוגן יחד עם עליית D-dimer מעידה על צריכת גורמי קרישה (consumptive coagulopathy) ומחייבת מתן אנטי-ארס דחוף גם ללא דימום גלוי. יש למדוד ולתעד את **היקף הגפה** במספר נקודות קבועות כל 15-30 דקות בשעות הראשונות - זהו כלי המעקב האמין ביותר להתקדמות המקומית ולתגובה לטיפול.

| מצב                                 | נפיחות מקומית  | תסמין מוביל           | קרישה                      | ההבדל המבדיל                                              |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| נשיכת צפע<br>( <b>Crotalinae</b> )  | בולטת ומתפשטת  | כאב, בצקת, אקכימוזה   | נפגעת (טסיות/פיברינוגן ↓)  | נפיחות מתקדמת = הרעלה אמיתית                              |
| נשיכת אלמוגן<br>( <b>Elapidae</b> ) | מינימלית/נעדרת | שיתוק רפה מתקדם       | תקינה                      | ניטרוס עצבי ללא נפיחות - קל לפספס!                        |
| עקיצת אלמנה שחורה                   | נעדרת מקומית   | כאב שרירים כללי/בטן   | תקינה                      | נוקשות בטן ללא רגישות עמוקה אמיתית (-peritonism mimicker) |
| עקיצת נזיר חום                      | מקומית, נמקית  | נגע "עין שור" ואז נמק | לרוב תקינה (נדיר: המוליזה) | מתקדם לאט על פני ימים, לא שעות                            |

|               |                     |                                     |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| נשיכה יבשה" ) | dry bite , כ-20-25% | מהנשיכות של נחשים ארסיים) אינה סיבה |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|

|                                     |      |                           |
|-------------------------------------|------|---------------------------|
| להרפיה מוקדמת - חובה תצפית של לפחות | 8-12 | שעות לפני שחרור, כי הופעת |
|-------------------------------------|------|---------------------------|

תסמינים יכולה להתעכב.

## 6 טיפול

### אנטי-ארס (Antivenom) - מנגנון ועקרונות מתן

תכשיר נוגדנים ספציפי לארס צפעים - יש מנגנון פשוט - (Anavip, ואחיו החדש יותר) **CroFab** ל שנוצרו מחיסון כבשים בארס צפעים אמריקאים (**Fab fragments**) וחכם: אלה שברי נוגדן **נקשר ישירות** Fab כל שבר .(כדי להפחית תגובות אלרגיות) Fc-ואז חולצו ונוקו מהחלק ה **לרעלנים הספציפיים בזרם הדם וברקמה** - זה **גורם** ל"סילוק" הרעלן מהאתר הפעיל שלו ומאיץ את פינויו הכלייתי, במקום לתקן את הנזק שכבר נגרם. **\*\*המשמעות (redistribution)** הקלינית**\*\***: ככל שניתן מוקדם יותר, פחות נזק בלתי הפיך מספיק להיווצר

| תרופה                          | מנגנון פעולה                     | נגד מה                              | איך עוזר לבעיה הספציפית                                                       | קונטרא-אינדיקציות/ סיכונים                                        |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>CroFab</b>                  | שברי Fab של נוגדן כבשים אנטי-ארס | ארס צפעונים אמריקאים (Crotalina) (e | קושר ומנטרל מטלופרוטאינזות/PL A2/סרין-פרוטאזות במחזור לפני שיזיקו לרקמה נוספת | תגובות אנפילקטואידיות (~5-3%), מחלת סרום מאוחרת (2-1 שבועות אחרי) |
| אנטי-ארס אלמוגן <b>(Coral)</b> | נוגדן פוליקלונל                  | נוירוטוקסין אלמוגן                  | מונע החמרה של חסימת הקולטן העצבי-שרירי - ניתן                                 | סיכון אלרגי גבוה יותר (מקור סוס), מלאי                            |

|                           |                         |        |              |       |
|---------------------------|-------------------------|--------|--------------|-------|
| קונטרא-אינדיקציות/סיכונים | איך עוזר לבעיה הספציפית | נגד מה | מנגנון פעולה | תרופה |
|---------------------------|-------------------------|--------|--------------|-------|

snake antivenin

י סוס

מוקדם, לפני

הופעת שיתוק גלוי,

כי לאחר קשירת

הרעלן לקולטן

קשה מאוד להפוך

זאת

מוגבל/יקר

|              |                      |                                |
|--------------|----------------------|--------------------------------|
| תסמונת התא ( | Compartment Syndrome | ( בנשיכת נחש - המחלוקת המרכזית |
|--------------|----------------------|--------------------------------|

נפיחות מסיבית מתחת לפאשיה יכולה ליצור תמונה קלינית שנראית בדיוק כמו תסמונת

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| תא קלאסית (כאב קשה, מתיחה, ירידה בתחושה) - | אך זו לרוב "פסבדו-תסמונת |
|--------------------------------------------|--------------------------|

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| תא | ": הבצקת ברוב המקרים היא תת-עורית ומעל הפאשיה, לא בתוך התא השרירי |
|----|-------------------------------------------------------------------|

עצמו, ולכן מדידת לחץ תוך-תאי (אם קיים חשד אמיתי) חשובה לפני קבלת החלטה

כירורגית.

הגישה המודרנית המועדפת: אנטי-ארס לפני פסיוטומיה

בניגוד לאינטואיציה הכירורגית הרגילה ("תא לחוץ = פסיוטומיה מיידית"), בנשיכות נחש

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| הקו המנחה המקובל הוא | מתן מנות נוספות ומוגברות של אנטי-ארס תחילה - |
|----------------------|----------------------------------------------|

מכיוון שנטרול הארס עצמו מפחית את קצב יצירת הבצקת בבסיס הבעיה, בעוד

שפסיוטומיה אינה מטפלת בגורם (הארס ממשיך לפרק רקמה) ורק מוסיפה פצע פתוח

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| שעלול להידבק ולדמם (בזמן שהקרישה כבר פגועה מהארס עצמו!). | פסיוטומיה |
|----------------------------------------------------------|-----------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| שמורה למקרים שבהם לחץ התא נשאר גבוה באופן מתועד | (בדרך כלל מעל |
|-------------------------------------------------|---------------|

|   |        |                                                 |
|---|--------|-------------------------------------------------|
| כ | 30-40- | מ"מ כספית) חרף מנות חוזרות של אנטי-ארס מקסימלי. |
|---|--------|-------------------------------------------------|

נקודת הזהירות הקריטית

ביצוע פסיוטומיה מוקדמת מדי (לפני מיצוי הטיפול באנטי-ארס) הוא טעות מתועדת

בספרות - היא חושפת רקמה שכבר בסיכון קרישתי לזיהום ולדימום נוסף, ולעיתים אינה

## נשיכות יונקים - "נשיכת אגרוף" (Fight Bite / Clenched Fist Injury) כדוגמת

### המנגנון העשירה ביותר

נשיכת אדם (human bite) נחשבת לזיהומית ביותר מכל סוגי הנשיכות - הפה האנושי מכיל עומס חיידקי מעורב עצום (*Streptococcus*, *Staphylococcus aureus*), ואנאירובים כמו (*Eikenella corrodens*). התרחיש הקלאסי והמסוכן ביותר הוא "נשיכת אגרוף": כאשר אגרוף קפוצ פוגע בשיני יריב, השן חודרת מעל מפרק ה-MCP (מפרק שורש-פרק כף היד) של האצבע ה-3/4. **המנגנון המסוכן:** מיד לאחר המכה, כשהאגרוף נפתח (האצבע מתיישרת), הגיד המיישר (extensor tendon) "נסוג" למקומו הרגיל ובכך **שואב איתו את החיידקים** מפני העור פנימה - עמוק אל תוך נדן הגיד, קופסת המפרק ולעיתים המפרק עצמו - שם הם "נלכדים" הרחק מפני השטח. זו הסיבה שהפצע נראה קטן ותמים (3-5 מ"מ) בבדיקה הראשונית (כשהאצבע ישרה) בעוד שהזיהום האמיתי כבר עמוק במפרק - **פספוס האבחנה** **הזו הוא שכיח וגורם לזיהום קשה תוך ימים.**

באגרוף קפוצ (לדמות את מנגנון הפגיעה)

חובה לבדוק/לצלם את הפצע כשהאצבע

כדי לראות אם החתך אכן מתאים למיקום מעל המפרק - לא רק כשהאצבע ישרה

ופתוחה.

הטיפול: **לעולם לא לסגור נשיכת אדם ראשונית** (סגירה ראשונית "כולאת" את הזיהום פנימה) - השארה פתוחה, ניקוי וחיטוי נרחב, וחשיפה/בדיקה כירורגית של המפרק אם יש חשד לחדירה **Amoxicillin-clavulanate (Augmentin)**: אליו. אנטיביוטיקה מכסה גראם חיוביים, גראם שליליים ואנאירובים בו-זמנית הוא קו ראשון; אם יש חשד לזיהום מפרק/גידי מבוסס - יש **clavulanate (Augmentin)** בחדר ניתוח ולא רק אנטיביוטיקה. נשיכת **כלב** נושאת בעיקר (I&D) צורך בניקוז כירורגי **Capnocytophaga** ולעיתים (זיהום מהיר, תוך 24 שעות) **Pasteurella multocida**

או (asplenic) האחרון מסוכן במיוחד (אלח דם פולמינגטי) בחולים א-ספלניים - **canimorsus** עם דיכוי חיסוני. נשיכת **חתול**, בשל השיניים הדקות והחדות, גורמת לפצעי דקירה עמוקים שקל לפספס וזיהומם שכיח יותר מנשיכת כלב.



עקרונות פסיוטומיה וטיפול בפצע לאחר שחרור תסמונת תא - ד"ר Nabil Ebraheim. מקור: [YouTube](#)

## עקיצות עכביש - טיפול תומך בעיקרו

עקיצת **אלמנה שחורה**: משככי כאבים, בנזודיאזפינים לכיווץ שרירים; אנטי-ארס ספציפי קיים אך שמור למקרים קשים (סיכון תגובה אלרגית מול תועלת, כי רוב המקרים חולפים תוך 24-72 שעות ללא טיפול ספציפי). עקיצת **נזיר חום**: אין אנטי-ארס וטיפול כירורגי מוקדם/כריתה **אינו** מומלץ (מחמיר תוצאה) - הטיפול הוא תמיכתי (קרח, הגבהה, מנוחה), מעקב אחר התפשטות הנמק, וטיפול כירורגי (דברידמנט/השתלה) רק לאחר שהנמק התייבב לגמרי, לרוב שבועות מאוחר יותר.

## 7 טכניקות זכירה

### ראשי תיבות - "SNAKE" לחומרת עקיצת צפע ומעקב

- Swelling** - מדדו היקף כל 15-30 דק'
- Neurologic** - חפשו סימני נוירטוקסין (אלמוגן!)
- Antivenom** - תנו מוקדם, לא רק ל"מקרים קשים"
- Koagulation** - טסיות/פיברינוגן/PT - חוזרים כל 4-6 שעות
- Escharotomy/Fasciotomy** - רק אם לחץ תא מתועד ועמיד לאנטי-ארס

### סיפור דמיוני - "השק המנוקב שממשיך לדלוף"

דמיינו שק ניילון (כלי הדם) עם חורים קטנים (הנזק מהמטלופרוטאינזות). אתם יכולים לנסות "לתפור" את השק מבחוץ (פסיוטומיה) - אבל זה לא עוצר את הדליפה, כי מקור הבעיה הוא

נוזל הריקבון (הארס) שממשיך לאכול חורים חדשים. הפתרון האמיתי הוא לשפוך לתוך השק חומר שסותם ומנטרל את חומר הריקבון עצמו (אנטי-ארס) - רק אז הדליפה נעצרת.

שק עם חורים מתרבים (נזק מתמשך מהארס) אנטי-ארס = לנטרל את "חומר הריקבון" עצמו, לא רק לתקן חורים

## 8 תמונות וסרטונים נוספים

[Crotalidae Envenomation - StatPearls](#)•

סקירה מקיפה של פתופיזיולוגיה, דירוג חומרה וטיפול בנשיכות צפע אמריקאיות.

[Spider Envenomations Treatment - Medscape](#)•

גישות טיפול מפורטות לעקיצות אלמנה שחורה ונזיר חום, כולל התוויות לאנטי-ארס.

[Bites & Stings Overview - LevelUpRN](#)•

סקירה כללית קצרה של סוגי עקיצות/נשיכות שכיחים והבדליהן הקליניים.

[Venom-Induced Compartment Syndrome - PLOS NTD](#)•

סקירה שיטתית עדכנית התומכת בגישת אנטי-ארס-תחילה לפני פסיוטומיה בנשיכות נחש.

## 9 מקרה קליני ותרגול

### ויניטה

גבר בן 27 מגיע למיון לאחר נשיכת נחש רועם (rattlesnake) ברגלו בזמן טיול. בבדיקה: שני סימני ניבים ברורים, בצקת מתפשטת מהקרסול ועד מתחת לברך תוך שעה, כאב קשה, ואקכימוזה מקומית. בדיקות דם: טסיות 90,000 (ירידה מהערך הבסיסי), פיברינוגן נמוך, D-dimer מוגבר. שעתיים לאחר תחילת מתן CroFab, הכאב בשוק מחמיר, יש מתיחות ניכרת בבדיקה, אך הדופק הדיסטלי עדיין נמוש והתחושה שמורה חלקית.

1. מה ההסבר הנכון ביותר לירידת הטסיות והפיברינוגן במטופל זה?

דיכוי מח עצם ישיר מהארס תגובה אלרגית לאנטי-ארס שניתן סרין-פרוטאזות וגורמים

|                                                          |     |        |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|
| נוספים בארס מפעילים ומדלדלים את מפל הקרישה - תמונה דמוית | DIC | הנובעת |
|----------------------------------------------------------|-----|--------|

מ"צריכת יתר" של טסיות/פיברינוגן איבוד דם חיצוני מסיבי דרך פצע הנשיכה

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| נכון: ארס הצפע מכיל אנזימים ( metalloproteinases, serine proteases ) |
|----------------------------------------------------------------------|

שמפעילים ומדלדלים ישירות את גורמי הקרישה והטסיות - זו קרישיות-יתר מקומית

שצורכת את המאגר המערכתי, לא דימום חיצוני או השפעה על מח העצם. שאר האופציות

אינן המנגנון הביולוגי האמיתי כאן.

2. שעתיים לאחר תחילת CroFab , הכאב והמתיחות בשוק מחמירים אך הדופק

והתחושה עדיין שמורים חלקית. מה הצעד הבא המתאים ביותר?

פסיטומיה מיידית של השוק להגביר/להוסיף מנות אנטי-ארס ולעקוב מקרוב (כולל שקילת

מדידת לחץ תוך-תאי), ולשמור פסיוטומיה למקרה שהלחץ נשאר גבוה חרף טיפול

מקסימלי להפסיק את מתן האנטי-ארס כי הוא לא עוזר לבצע קטיעה מונעת של הגפה

נכון: הגישה המקובלת בספרות העדכנית היא להסלים טיפול באנטי-ארס תחילה (כי הוא

מטפל בגורם הבסיסי - הארס הפעיל), ולשמור פסיוטומיה למקרים עם לחץ תא מתועד

וגבוה שאינו משתפר חרף טיפול תרופתי מקסימלי. דופק ותחושה שמורים חלקית תומכים

|                                                         |   |               |
|---------------------------------------------------------|---|---------------|
| בהמשך ניסיון שמרני עם מעקב הדוק. פסיוטומיה מוקדמת מדי ( | 0 | ) עלולה להזיק |
|---------------------------------------------------------|---|---------------|

ללא תועלת אם מקור הלחץ אינו תת-פאשיאלי אמיתי.

|   |                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 3 | . מטופלת אחרת ננשכה בזמן ניסיון לתפוס נחש אלמוגן (coral snake) ( קטן, |
|---|-----------------------------------------------------------------------|

ונראית ללא כל נפיחות מקומית. מדוע אין להירגע בשלב זה?

ארס אלמוגן הוא נירוטוקסי וחוסם את הקולטן הניקוטיני בצומת העצב-שריר ללא נפיחות

מקומית משמעותית - השיתוק יכול להופיע ולהתקדם מאוחר יותר, ולכן יש לתת אנטי-ארס

לפני הופעת תסמינים גלויים חוסר נפיחות מעיד תמיד על נשיכה יבשה ואין צורך במעקב

נוסף ארס אלמוגן פועל אך ורק על מערכת הקרישה כמו ארס צפע יש להשרות הקאה

כדי לסלק את הארס מהגוף

נכון: המנגנון הנוירוטוקסי של ארס אלמוגן שונה לחלוטין מהמנגנון ההמוטוקסי של ארס

צפע - אין את הסמן המוקדם (בצקת מתפשטת) שמנחה טיפול, ולכן ההחלטה לתת

אנטי-ארס מבוססת על זיהוי הנחש והיסטוריית הנשיכה ולא על סימנים גופניים מוקדמים,

כי לאחר הופעת שיתוק קשה להפוך את קשירת הרעלן לקולטן.

|   |             |                                                          |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|
| 4 | . גבר בן 24 | נפגע באגרופו במהלך קטטה, ומגיע יומיים לאחר מכן עם נפוחות |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|

|                   |     |                                             |
|-------------------|-----|---------------------------------------------|
| ואודם מעל מפרק ה- | MCP | של האצבע השלישית, וטווח תנועה כואב. מה הצעד |
|-------------------|-----|---------------------------------------------|

הראשון והחשוב ביותר בטיפול?

סגירה כירורגית ראשונית של הפצע כדי למנוע זיהום נוסף משחת אנטיביוטית מקומית

בלבד ומעקב אמבולטורי הרגעה בלבד, ללא צורך בבדיקת מפרק בדיקה/חשיפה כירורגית

לחפש מעורבות מפרק וגיד, ניקוי נרחב, השארת הפצע פתוח, ואנטיביוטיקה רחבת טווח

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| (למשל | Amoxicillin-clavulanate |
|-------|-------------------------|

|             |            |                                                        |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------|
| נכון: זהו " | fight bite | " קלאסי - כשהאגרוף נפתח, הגיד המיישר שואב חיידקים עמוק |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------|

לתוך המפרק/נדן הגיד, ולכן חובה חשיפה ובדיקה כירורגית פעילה, לא רק טיפול מקומי.

|                 |   |                                                    |
|-----------------|---|----------------------------------------------------|
| סגירה ראשונית ( | 0 | ) אסורה כי היא כולאת את הזיהום פנימה ומחמירה אותו. |
|-----------------|---|----------------------------------------------------|

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 5 | . אישה א-ספלנית (לאחר כריתת טחול) ננשכה על ידי הכלב הביתי שלה. איזה פתוגן |
|---|---------------------------------------------------------------------------|

מחייב חשד מוגבר במקרה שלה בהשוואה לאדם עם טחול תקין?

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Eikenella corrodens Capnocytophaga canimorsus | - עלול לגרום אלח דם |
|-----------------------------------------------|---------------------|

פולמיננטי בחולים א-ספלניים בשל תפקידו החיוני של הטחול בסילוק חיידקים מסוימים

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| מהדם | Loxosceles reclusa Latrodectus mactans |
|------|----------------------------------------|

|       |                           |                                      |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|
| נכון: | Capnocytophaga canimorsus | נמצא ברוק כלבים ובדרך כלל גורם למחלה |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|

קלה, אך בחולים א-ספלניים (או מדוכאי חיסון) הוא עלול לגרום לאלח דם פולמיננטי

|      |                       |                                     |   |
|------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| קשור | Eikenella (0) מהדם. ( | encapsulated/opsonization-dependent | ) |
|------|-----------------------|-------------------------------------|---|

לנשיכות אדם. שתי האופציות האחרונות הן עכבישים, לא רלוונטיות לנשיכת כלב.

## 10 סיכום של הסיכום

**נחש צפע (Crotalinae):** ארס המוטוקסי (מטלופרוטאינזות/PLA2/סרין-פרוטאזות)

→ בצקת מתפשטת + קרישיות דמוית-DIC. מדדו היקף גפה כל 15-30 דק'

וטסיות/פיברינוגן/PT באופן חוזר.

**נחש אלמוגן (Elapidae):** ארס נוירוטוקסי - חסימת קולטן ניקוטיני → שיתוק רפה

**ללא** נפיחות מקומית בולטת - קל לפספס!

**CroFab:** שברי Fab נוגדנים שנקשרים ומנטרלים ישירות את הארס - תנו מוקדם, לא

רק כשמצב "קשה מספיק".

**תסמונת תא בנשיכת נחש:** לרוב "פסבדו" (בצקת מעל הפאשיה) - הגישה המועדפת

היא אנטי-ארס תחילה, פסיוטומיה רק אם לחץ תא מתועד ועמיד לטיפול מקסימלי.

**עקיצת אלמנה שחורה:**  $\alpha$ -latrotoxin → שחרור אצטילכולין מסיבי → כיווץ שרירים

כואב (מחקה בטן חריפה). **עקיצת נזיר חום:** sphingomyelinase D → פקקת

מקומית ונמק מתקדם על פני ימים - ללא אנטי-ארס, וללא כריתה מוקדמת.

**נשיכת אגרוף (fight bite):** פצע קטן מעל מפרק MCP שמסתיר זיהום עמוק -

חובה בדיקה כירורגית, לעולם לא לסגור ראשונית, אנטיביוטיקה רחבת טווח.

**נשיכת כלב/חתול:** Pasteurella multocida שכיח; Capnocytophaga

canimorsus מסוכן במיוחד בא-ספלניים.